

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №43

ОТЧЁТ ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Шумова Е.О.

должность, уч. степень, звание подпись, дата инициалы, фамилия

ОТЧЕТ ПО
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
ТЕМА: КЛАССЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ДЕСТРУКТОРЫ
по дисциплине: «Основы программирования»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4432Кз _____ Гиппиус К.Г.
подпись, дата инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2026 год

Условие

Вариант 4. Создать класс box, конструктору которого передаются три величины типа double, представляющие длины сторон параллелепипеда. Класс box должен содержать методы для расчета объема и хранить результат типа double. Включить функцию-член voi(), выводящую на экран объем каждого объекта класса box.

Листинг программы

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

class Box {
private:
    double length_;
    double width_;
    double height_;
    double volume_;

    void updateVolume() {
        volume_ = length_ * width_ * height_;
    }

public:
    Box() : length_(1.0), width_(1.0), height_(1.0), volume_(0.0) {
        updateVolume();
        std::cout << "Default constructor called.\n";
    }

    Box(double length, double width, double height)
        : length_(length), width_(width), height_(height), volume_(0.0) {
        updateVolume();
        std::cout << "Parameterized constructor called.\n";
    }

    Box(const Box& other)
        : length_(other.length_), width_(other.width_), height_(other.height_), volume_(other.volume_) {
        std::cout << "Copy constructor called.\n";
    }

    ~Box() {
        std::cout << "Destructor called for box with volume " << volume_ << ".\n";
    }

    double getLength() const {
        return length_;
    }

    double getWidth() const {
        return width_;
    }

    double getHeight() const {
        return height_;
    }

    double getVolume() const {
        return volume_;
    }

    void voi() const {
        std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
```

```

        << "Box(" << length_ << ", " << width_ << ", " << height_
        << ") -> volume = " << volume_ << '\n';
    }
};

int main() {
    std::cout << "Lab 2, variant 4\n";

    Box defaultBox;
    Box customBox(2.5, 3.0, 4.0);
    Box copiedBox(customBox);

    defaultBox.voi();
    customBox.voi();
    copiedBox.voi();

    return 0;
}

```

Результаты выполнения программы

```

Lab 2, variant 4
Default constructor called.
Parameterized constructor called.
Copy constructor called.
Box(1.00, 1.00, 1.00) -> volume = 1.00
Box(2.50, 3.00, 4.00) -> volume = 30.00
Box(2.50, 3.00, 4.00) -> volume = 30.00
Destructor called for box with volume 30.00.
Destructor called for box with volume 30.00.
Destructor called for box with volume 1.00.

```

Вывод

В работе реализованы конструктор по умолчанию, параметризованный конструктор, конструктор копирования и деструктор. Приложение демонстрирует создание объектов всеми требуемыми способами и корректное вычисление объема параллелепипеда.